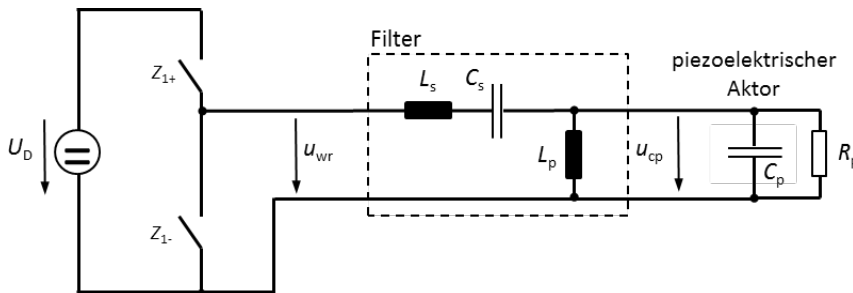


## Übung Z1: Anwendungen

### Z 1.1 Fourier-Reihe: Piezoelektrischer Ultraschallwandler

Zur Speisung eines piezoelektrischen Ultraschallwandlers wird entgegen der Vorlesung eine einfachere leistungselektronische Schaltung verwendet. Diese besteht lediglich aus einer Halbbrücke (siehe Skizze):



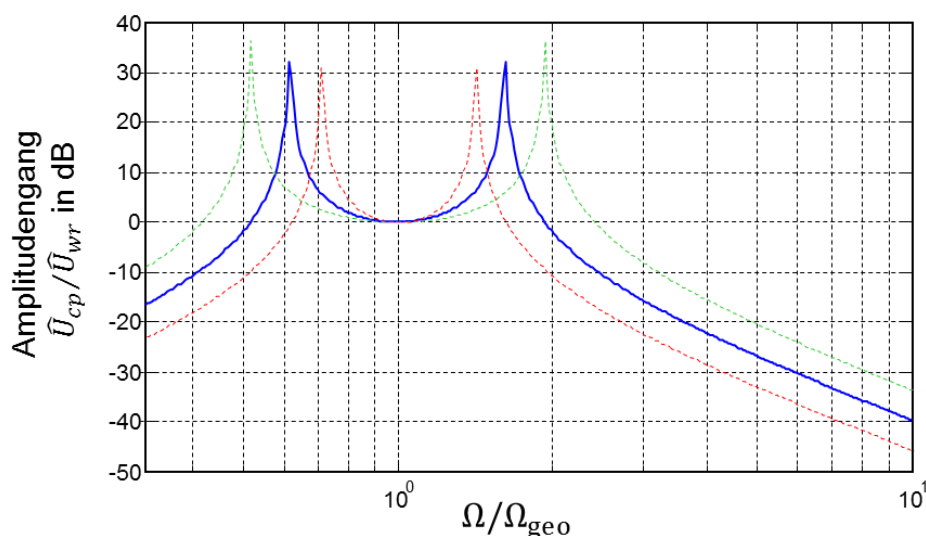
- Wie kann das Spannungssignal  $u_{wr}(t)$  beeinflusst werden bzw. welche Steuergröße ist maßgeblich? Skizzieren Sie das Signal  $u_{wr}(t)$ .
- Berechnen Sie allgemein die Fourier-Reihe von  $u_{wr}(t)$ .
- Ermitteln Sie die Steuerkennlinie als Funktion der Steuergröße und skizzieren Sie diese qualitativ.
- Zur Filterung von  $u_{wr}(t)$  bzw. Synthese einer Sinusschwingung wird ein LLCC-Leistungsfilter verwendet (vgl. Skript). Zeichnen Sie das Frequenzspektrum  $|U_{wr,n}|$  qualitativ in den unten dargestellten Amplitudengang. Gehen Sie von der Annahme aus das die Grundkreisfrequenz identisch mit der Kennkreisfrequenz des Gesamtsystems ist ( $\Omega = \Omega_{geo}$ ).

|                |       |
|----------------|-------|
| $\alpha = 0,5$ | ----- |
| $\alpha = 1$   | ----- |
| $\alpha = 2$   | ----- |

Auslegung des LLCC-Filters:

$$L_s C_s = L_p C_p, \quad \frac{C_s}{C_p} = \alpha$$

$$\Omega_{geo} = (L_s \cdot L_p \cdot C_s \cdot C_p)^{-1/4}$$



### Z 1.2 Fourier-Transformation: Fensterung

Bei der technischen Umsetzung einer Fourier-Transformation (z. B. auch FFT im Digitaloszilloskop) wird immer lediglich ein zeitlich begrenzter Ausschnitt (Fenster) eines periodischen Signals transformiert. Dies führt zu einem gegenüber dem erwarteten idealen mathematischen Ergebnis zu einem veränderten Amplitudenspektrum.

Berechnen Sie das Amplitudenspektrum  $X(j\omega)$  eines mit unterschiedlichen Fensterfunktionen gewichteten sinusförmigen Signals  $x(t) = x_{sin}(t) \cdot x_F(t) = \sin(\Omega \cdot t) \cdot x_F(t)$ :

- Rechteck-Fenster:  $x_F(t) = \text{rect}\left(\frac{1}{2 \cdot t_s} \cdot t\right)$
- Diskutieren Sie das Ergebnis. Wie ist dieses im Vergleich zur idealen Fourier-Transformierten zu bewerten?

### Z 1.3 Fourier-Transformation: Inkohärente Demodulation eines amplitudenmodulierten Signals (AM-Signal)

Aus einem amplitudenmodulierten Signal mit Träger soll das Nutzsignal durch inkohärente Demodulation (Gleichrichtung und Filterung) zurückgewonnen werden.

- Wie kann man das Amplitudenspektrum des gleichgerichteten Signals berechnen und wie sieht es qualitativ aus?
- Diskutieren Sie das Ergebnis.